15. 静脈系の構造 1: 主静脈

所要時間：12:46　学習シート

コース概要

このビデオは、胚発生において基本的な役割を果たす主静脈に特に焦点を当て、静脈系の構造に関する詳細な教育を提供します。主要な静脈系、その胚発生起源、および臍帯静脈や卵黄静脈などの静脈構造の変容について説明します。また、心臓と大血管の発生、および静脈系の発達における副主静脈と上主静脈の重要性についても探求します。これらの知識は、胚発生と血管解剖学の相互関係の理解を深める上で、胚発生学とオステオパシーの実践者や学生にとって不可欠です。

静脈系の構造化：主静脈

3つの一般的な静脈系

生体内には3つの主要な**静脈系**が特定されます。

- **神経頭蓋系：** 椎骨静脈叢に対応します。
- **内臓頭蓋系：** 門脈系に関連します。
- **内部系（内部人間）：** 上下大静脈系によって表されます。

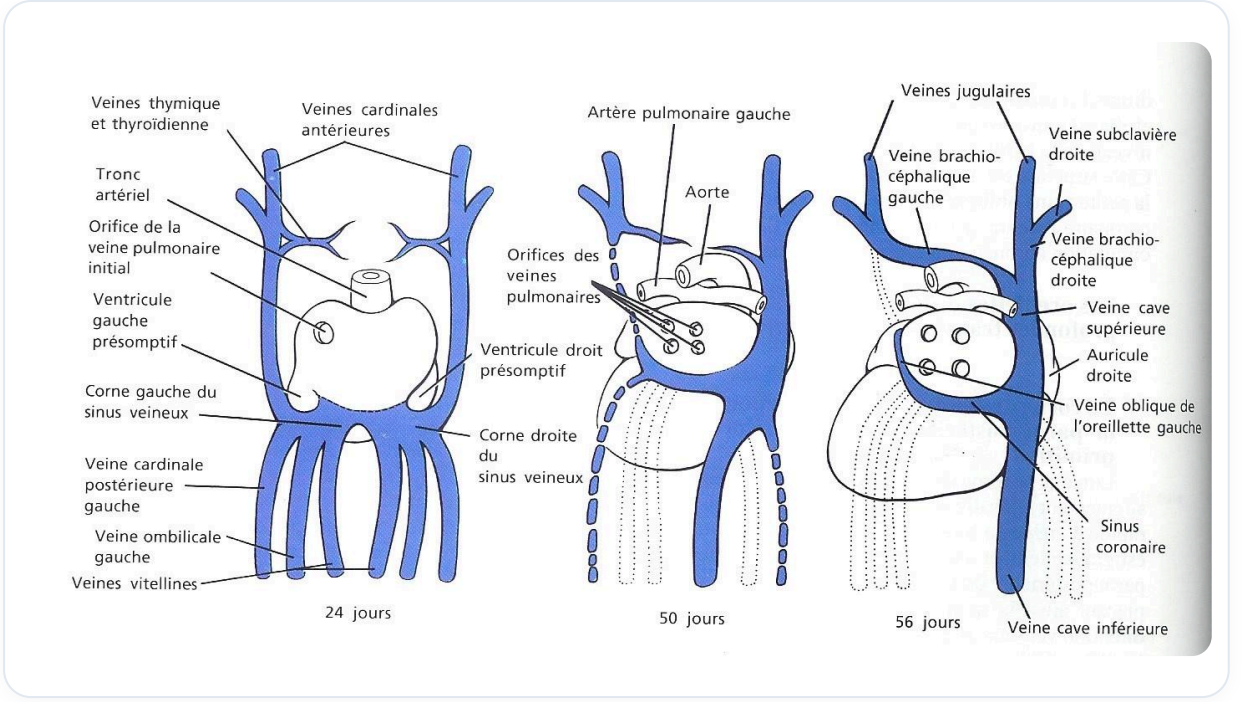


図 — 心臓静脈系の発達

静脈系の発生学的起源

発生学的な観点から見ると、これらのシステムの形成は3つの前駆体に由来します。

- **総主静脈：** 神経頭蓋、椎骨静脈叢、および大静脈系（下大静脈と上大静脈）を形成します。
- **卵黄静脈：** 主に内臓頭蓋に関連します。
- **臍帯静脈：** 大部分が消失し、終末の線維性システムを残します。持続する終末血管は、回盲弁の直前に位置する小さな袋である**メッケル憩室**を形成することがあり、憩室炎の原因となることがあります。

主静脈系

主静脈系は以下に分かれます。

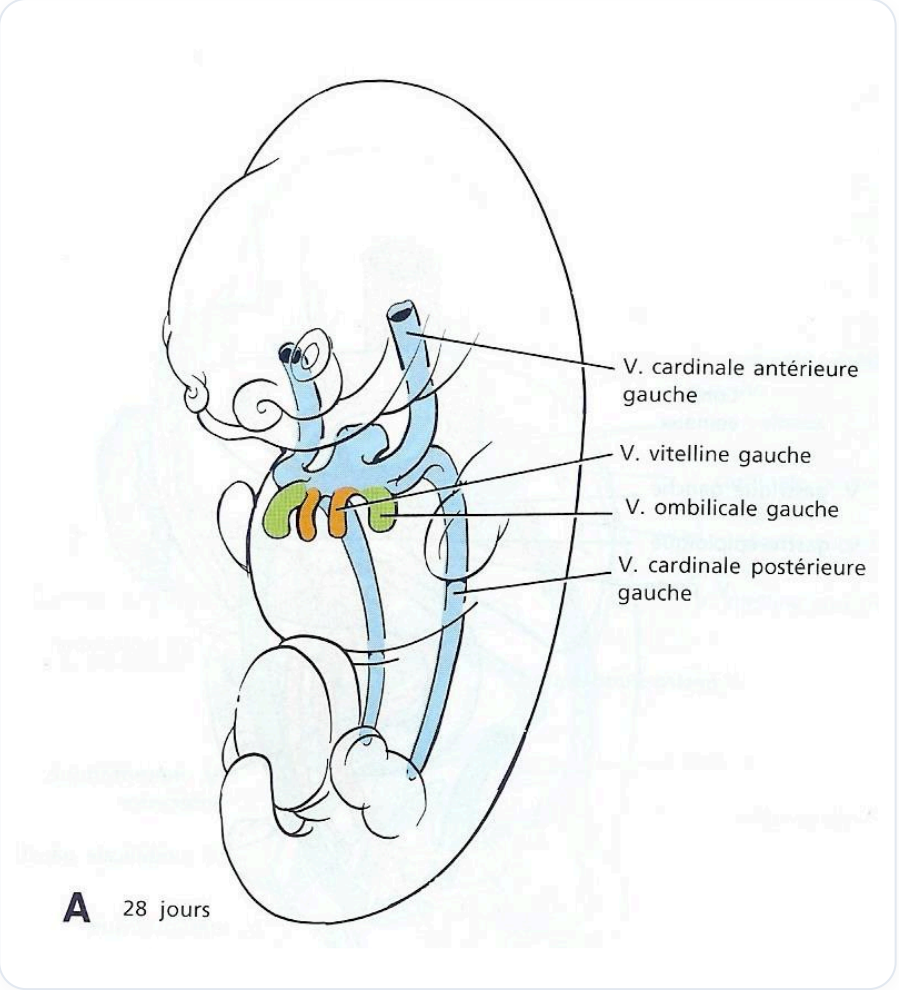


図 — 胚の静脈系

- **上または前主静脈：** 上方に外側に位置します。
- **後または下主静脈（または中腎静脈）：** 下方に外側に位置します。

これらの主静脈は**中腎静脈**とも呼ばれます。全体として**静脈洞**と呼ばれます。臍帯静脈と卵黄静脈は中央に位置します。

主静脈、臍帯静脈、卵黄静脈の運命

- **臍帯静脈：** 消失し、痕跡のみを残します。
- **右主静脈：** 静脈洞と胸腺静脈の間の部分は消失します。しかし、右胸腺静脈は左胸腺静脈と吻合して**腕頭静脈**を形成します。
- **卵黄静脈：** 左側は消失します。右側は残り、右前主静脈と吻合して**下大静脈**を形成します。

血管の構成要素と経路の変化

血管が存在するためには、4つの構成要素が必要です。

1. **経路**

2. **代謝濃度**

3. **空胞形成**

4. **間質液**

静脈の一部が消失することは、これらの構成要素のいずれかの喪失を示します。その結果、新しい経路が形成されます。血管の発達は、外側から中央へ、そして分節的に行われます。

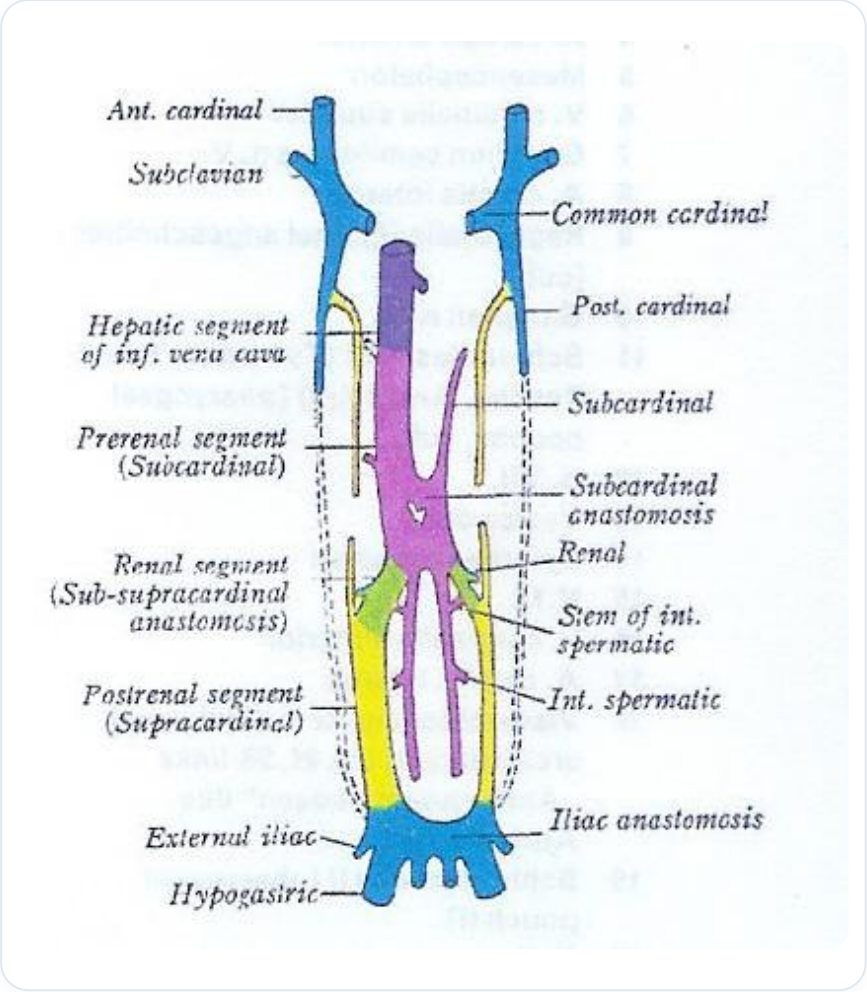


図 — 胚の上大静脈と下大静脈

内部人間の血管系は、総主静脈と後主静脈によって特徴づけられ、同化と異化の現象の結果として生じます。

心臓と大血管の発達

心臓は**原始線条**から発達し、正中線への集中運動に基づいています。このプロセスには、**腐食野**、**心臓のループ形成**、および左側への配置が含まれます。縦方向の集中軸に続いてループ形成が起こり、心臓の永続的な動きが生まれます。その後、肺動脈や大動脈などの大血管がより水平に配置されます。

主静脈系はより後方に発達し、臍帯静脈系と卵黄静脈系はより前方に位置します。

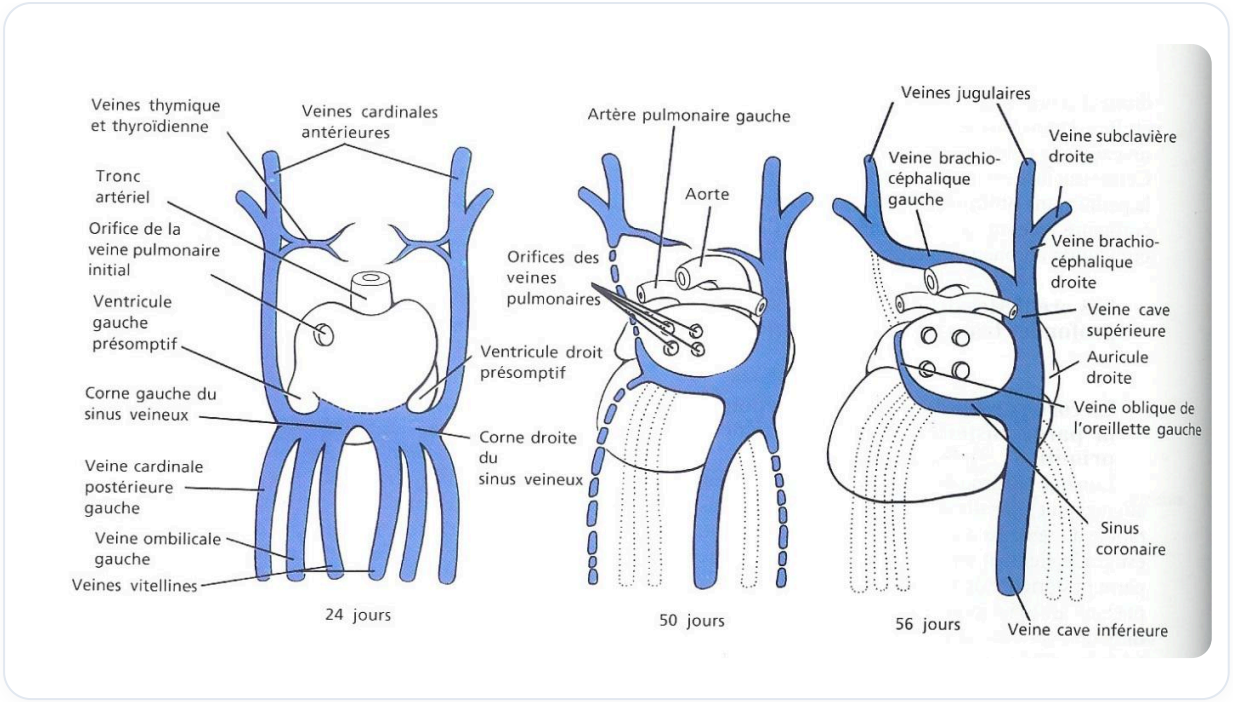


図 — 胚の心臓発達

腎下静脈と腎上静脈

主静脈網から、後主静脈の基部に**腎下静脈**が出現します。

- 左腎下静脈の大部分は退縮します。
- 右腎下静脈は後主静脈との連結を失い、卵黄静脈との新しい吻合を発達させ、大静脈系の形成に関与します。この部分は、肝臓と腎臓の間に位置する**下大静脈**を形成します。

これらの腎下静脈の派生には、**副腎静脈**、**精巣静脈**、下大静脈の左腎部分、および腎上静脈が含まれます。

このプロセスは、吸引場による「出芽」であり、新しい分節的な経路が形成される一方で、他の経路は消失します。腎下静脈は再び出芽して第2のネットワークを形成し、腎上静脈でも同様のプロセスが繰り返されます。

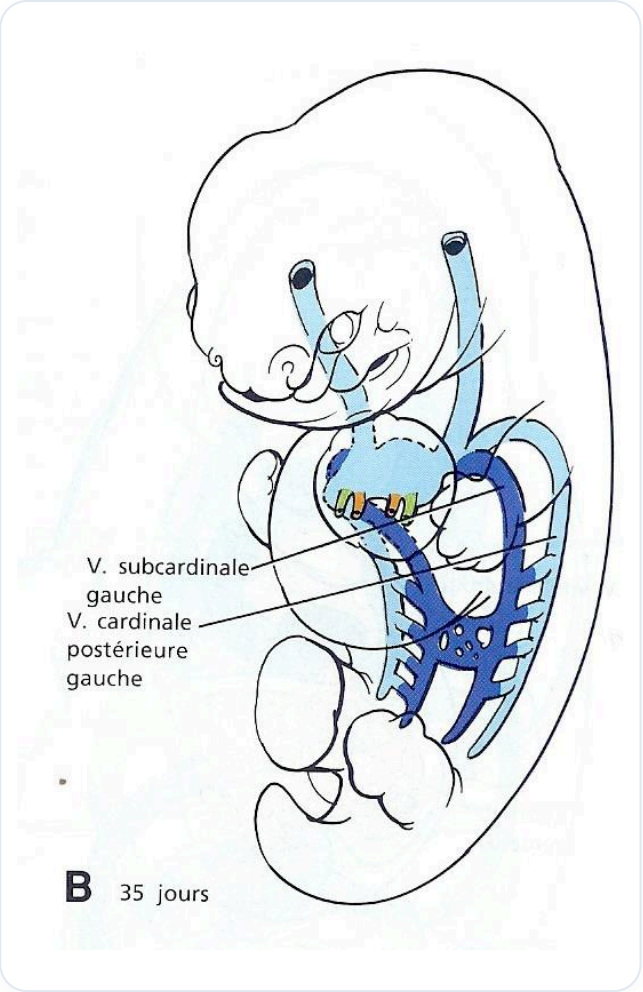


図 — 胚35日目 血管化

静脈網のその後の運命

主静脈系の唯一の最終的な痕跡は、最終的に**奇静脈系**となります。これは腎下静脈系、そして腎上静脈系に置き換えられます。

- 下部では、腸骨系は当初主静脈系でしたが、この系は消失します。
- 部分的に消失した腎下静脈は、下大静脈を形成する紫色のセグメントに寄与します。この静脈は、腎下静脈の一部と腎上静脈の一部が組み合わさったものです。

この発達は横方向の動きに従って行われます。その結果、下大静脈のいくつかのセグメントは腎上静脈に由来し、腎下静脈のいくつかの痕跡が残ります。

腎下静脈の発達運動は、「スポッティング」、つまりシステムのネットワーク全体を含む分節的な出芽によって特徴づけられます。

さまざまな領域の排水

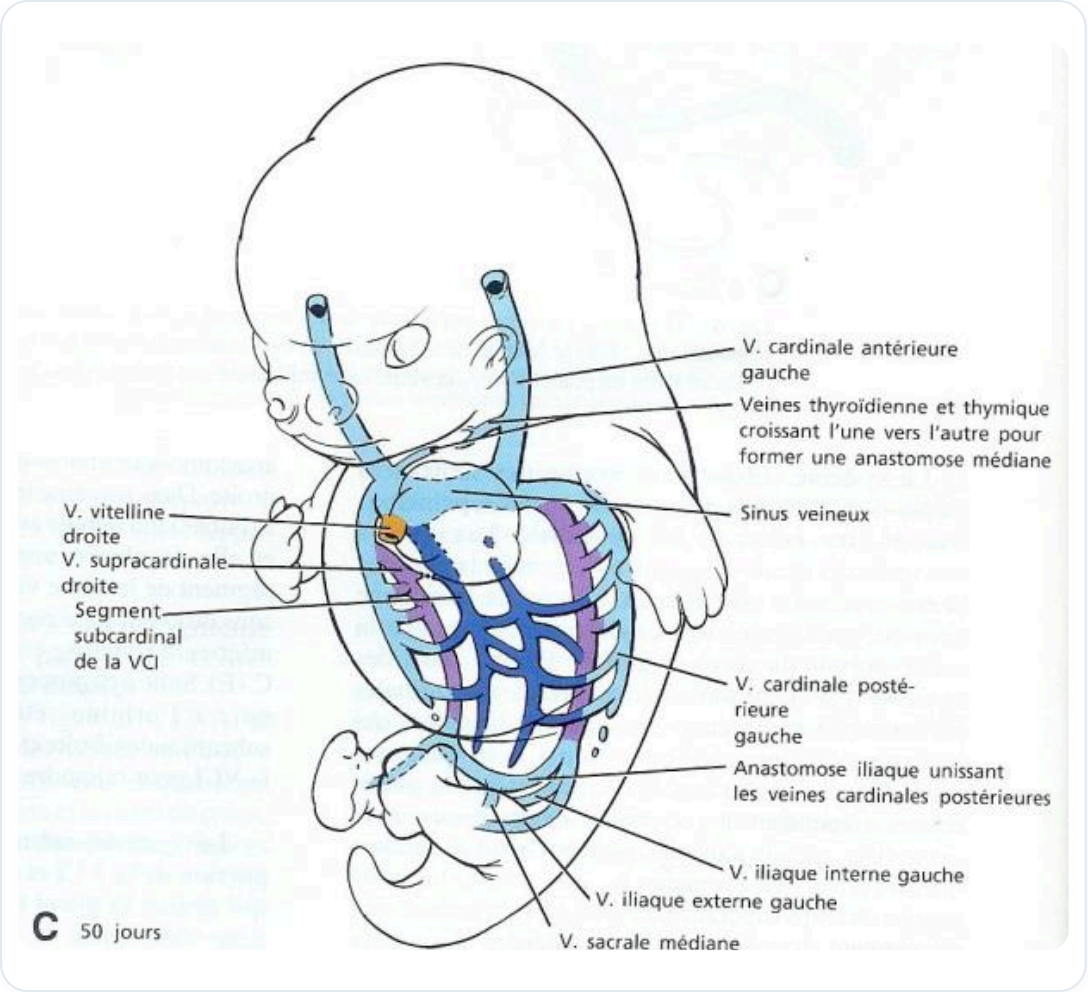


図 — 胚の静脈系

- **奇静脈-半奇静脈系：** 胸部のすべての排水を担います。
- **中胚葉系（内部人間）：** 腎臓、精子、副腎の排水を含みます。

末梢から中央への動きがよく見られます。腎上静脈は胸部と腹部の全体を形成し、左側（半奇静脈）と右側（奇静脈）で分節的な違いがあります。

腹部領域におけるこれらのネットワークの融合は、**下大静脈**を形成し、中胚葉系（支持組織）全体の排水を担います。

主要な残存静脈構造

最終的に残る痕跡は以下の通りです。

- **腕頭動脈幹**
- **上大静脈**
- その下の**腸骨静脈**
- **中央部：** 腎臓、副腎（中胚葉型）、奇静脈の構造が大静脈平面で出会う場所。
- **左右：** 半奇静脈と奇静脈が、中胚葉平面で胸腹部の排水を担います。

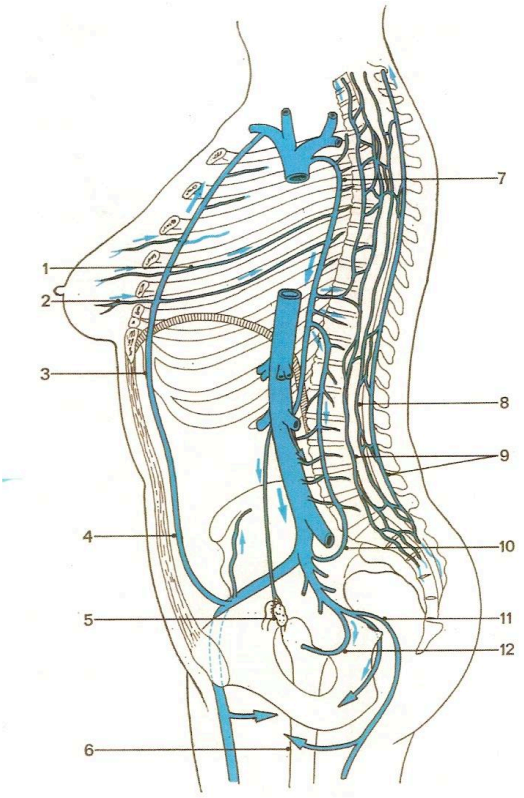


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

図 — 深部静脈系

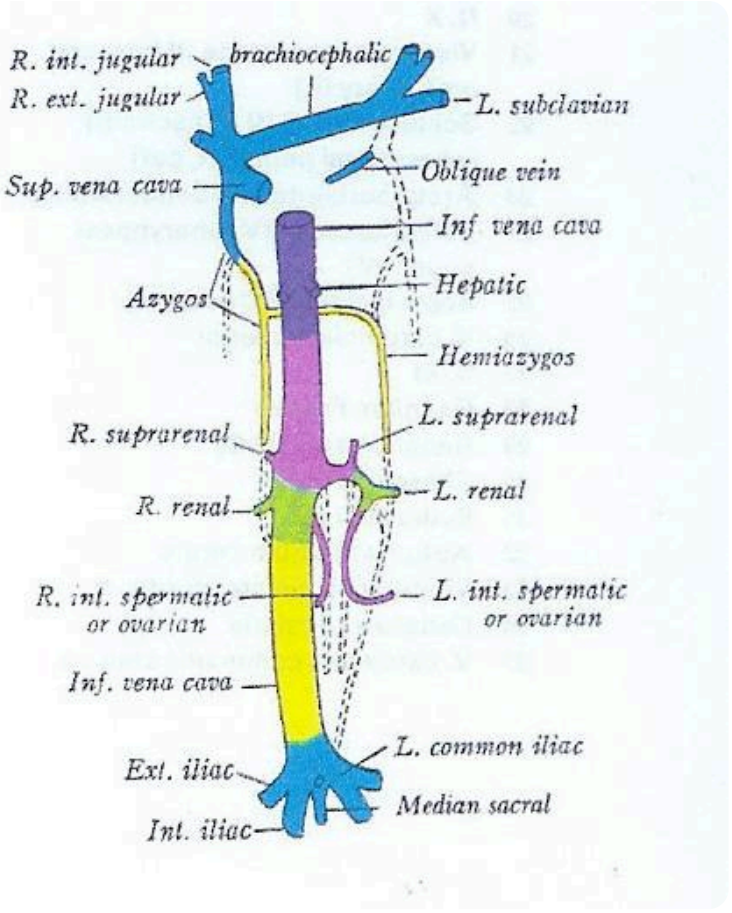

R. int. jugular
R. ext. jugular
brachiocephalic
L. subclavian
Oblique vein
Sup. vena cava
Inf vena cava
Hepatic
Azygos
Hemiazygos
L. suprarenal
R. suprarenal
L. renal
R. renal
L. int. spermatic
or ovarian
R. int. spermatic
or ovarian
Inf. vena cava
L. common iliac
Ext. iliac
Median sacral
Int. iliac

図 — 下大静脈の発生

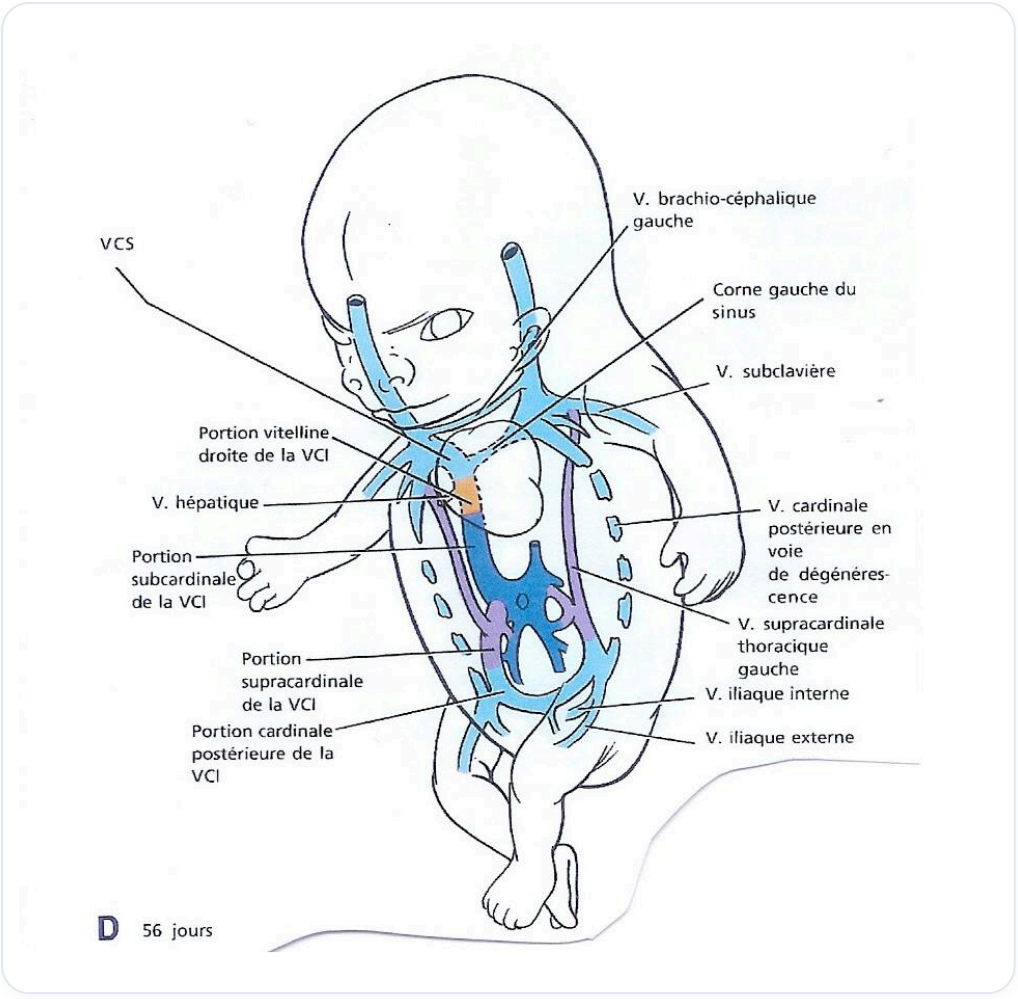

V. brachio-céphalique gauche
VCS
Corne gauche du sinus
V. subclavière
Portion vitelline droite de la VCI
V. hépatique
V. cardinale postérieure en voie de dégénéres-cence
Portion subcardinale de la VCI
V. supracardinale thoracique gauche
Portion supracardinale de la VCI
V. iliaque interne
Portion cardinale postérieure de la VCI
V. iliaque externe
D 56 jours

図 — 静脈系の発達